

AQMF：一种面向大规模 Ising/Max-Cut 优化的退火量子均值场方法

姓名：薛鹏宇、单位：重庆大学、指导老师：李向鹏

摘要

大规模加权图上的 Max-Cut 可等价写成 Ising Hamiltonian 的低能态搜索，是量子退火、模拟分叉和相干 Ising 机等量子启发式优化方法的典型应用场景。现有量子启发求解器通常依赖较多迭代、多轨迹竞争或窗口分解来获得高质量解，在大规模稀疏图上容易受到时间开销和拼接误差限制。本文提出退火量子均值场方法（Annealed Quantum Mean Field, AQMF），将离散自旋搜索嵌入连续振幅系统，通过符号平方耦合、归一化局部平均场、退火泵浦、阻尼、非线性饱和和 $\tanh$ 测量，在轻量级异步 sweep 中生成高质量二值 partition。

AQMF 的核心思想是用连续态相变过程替代一次性图规则传播。每个节点维护模拟自旋振幅与动量，边权被转化为带符号置信耦合，局部场由邻接结构驱动并随退火进度逐步增强。为提高难例稳定性，本文进一步设计了 AQMF analog refine 与风险子图 NMFA 修复。前者将 AQMF 测量结果重新嵌入连续振幅并进行少量全图均值场更新，后者在不稳定节点诱导的局部 Ising 子问题上生成量子启发式修复候选。经典 one-flip 仅作为有界收尾，不作为独立主求解器。

在公开大规模 Max-Cut 图集合上的 5 次本地复测中，AQMF 版本取得平均综合得分 99.78923 ± 0.02583 ，平均总求解时间 1.06385 ± 0.12307 s，平均 cut ratio 为 1.0000001218 ，最小 cut ratio 为 1.0000000000 。阶段消融显示，AQMF raw 已在 4/12 张图上直接达到参考 cut，AQMF analog refine 将达标图数提高到 8/12；在 AQMF/analog 已接近目标的基础上，仅 7 次有界 one-flip 翻转即可使 12 张图全部达标。经典贡献边界实验表明，同等 one-flip 预算从全 1、随机、交替符号或度符号起点出发均不能达到参考 cut，说明最终解质量主要由 AQMF 连续态候选生成提供。节点重标号压力测试揭示了当前版本的顺序敏感性，为后续构造顺序不变退火调度提供了方向。

关键词：AQMF；量子启发算法；Max-Cut；Ising 模型；退火均值场；NMFA；连续态动力学

1 引言

组合优化中的许多核心问题可以被写成二值自旋变量上的二次能量最小化。给定无向加权图 $G = (V, E, W)$, Max-Cut 要求寻找 $\mathbf{s} \in \{-1, +1\}^N$, 使跨割边权之和最大。由于该问题通常是 NP-hard, 直接枚举在大规模图上不可行; 而纯贪心或完整局部搜索虽然实现简单, 却容易在高维能量景观中陷入局部结构。

量子启发式算法为此类问题提供了另一条路径。这类方法并不依赖真实量子硬件, 而是在经典计算机上模拟量子退火、双稳态分叉、相干 Ising 机或平均场相变过程^[1-4]。它们的共同特征是: 把离散自旋搜索转化为连续态或概率态演化, 并通过退火参数、非线性反馈或噪声扰动在能量景观中形成候选解。与直接图规则相比, 连续态演化能够保留更多中间状态信息; 与大规模多轨迹搜索相比, 轻量平均场又能降低计算开销。

本文提出的 AQMF 面向这一折中点。方法不把图节点立即划入两个集合, 而是为每个节点维护连续振幅 x_i 与动量 y_i 。边权经过符号平方变换成为置信耦合, 强边在平均场中具有更高影响力; 退火过程逐步提高测量陡峭度和泵浦强度, 使振幅从近零态向双稳态分叉; 非线性饱和项限制振幅发散, 并让最终符号测量得到稳定 partition。该过程保留了量子启发 Ising 机器的核心机制: 连续态、退火、相变、非线性反馈和测量。

本文贡献如下。

1. 提出 AQMF 主求解器, 将 Max-Cut 的离散自旋搜索转化为退火连续振幅动力学, 在大规模稀疏图上以一次轻量 sweep 生成完整 partition。
2. 设计符号平方耦合与归一化局部平均场, 使强边结构直接影响连续态演化, 同时抑制高度节点或局部强权区域对全局动力学的支配。
3. 构造 AQMF 中心化的补强机制, 包括 analog refine 与带外场风险子图 NMFA, 使局部修复仍以量子启发候选生成为前置步骤。
4. 通过阶段消融和经典贡献边界实验验证: 经典 one-flip 是有界收尾, 不能独立解释最终解质量; AQMF/AQMF analog 才是主要搜索贡献来源。
5. 在公开图集合和重标号压力集上报告性能与局限性, 给出顺序敏感性诊断, 为后续改进提供可复核基线。

2 问题形式化与相关方法

2.1 Max-Cut 的 Ising 表示

给定加权无向图 $G = (V, E, W)$, Max-Cut 的目标函数为

$$C(\mathbf{s}) = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} \frac{1 - s_i s_j}{2}, \quad \mathbf{s} \in \{-1, +1\}^N.$$

当用对称权重矩阵 $\mathbf{W}$ 表示图时, 上式可写成

$$C(\mathbf{s}) = \frac{1}{4} \sum_{i,j} w_{ij} - \frac{1}{4} \mathbf{s}^T \mathbf{W} \mathbf{s}.$$

因此, 最大化 cut value 等价于最小化一个 Ising 二次型。若令

$$H(\mathbf{s}) = \mathbf{s}^T \mathbf{W} \mathbf{s},$$

则 Max-Cut 求解可视作在 2^N 个自旋构型中寻找低能态。这个表述使问题天然适合用量子退火、模拟分叉、相干 Ising 机和神经平均场等方法处理。

2.2 量子启发式 Ising 求解

量子退火通过横场和问题 Hamiltonian 的缓慢插值寻找低能态^[1]。模拟分叉类方法用非线性振荡器网络模拟双稳态分叉过程, 振幅符号对应自旋取值^[2,5]。相干 Ising 机及其模拟算法使用连续光场或模拟振幅表示自旋, 通过反馈耦合形成低能构型^[3]。NMFA 则从概率平均场角度出发, 迭代更新连续态或均值态, 再测量为离散候选。已有基准研究表明, 多类量子退火启发算法可在组合优化任务中形成有竞争力的近似解^[4]; Max-Cut 形式也被用于基因定相等图优化问题的量子启发建模^[6]。

这些方法的共同优势是把离散组合搜索放入连续动力学系统, 使中间状态能够表达“不确定”“高置信”和“竞争”关系。然而, 大规模稀疏图也带来实际问题: 多轨迹候选会增加时间开销, 完整矩阵迭代在稀疏图上未必经济, 窗口分解会引入边界拼接误差。AQMF 的设计目标是在保持量子启发连续态机制的同时, 压缩每个节点的更新代价。

2.3 设计目标

AQMF 以三点为设计原则。第一, 主求解应由 Ising 能量结构驱动, 而不是由图文件元信息或人工查表驱动。第二, 连续态演化应足够轻, 使大图可以在少量 sweep 内

形成候选。第三，后处理只能修复 AQMF 候选附近的有限缺口，不应以完整经典搜索替代量子启发式求解。

这些原则决定了本文的方法形态：AQMF 主路径负责生成高质量候选，analog refine 负责连续态补强，风险子图 NMFA 负责少量难例的局部量子启发式修复，有界 one-flip 只处理最终边界误差。

3 AQMF 方法

3.1 总体架构

图1给出 AQMF 的总体框架。输入图首先被写成 Ising/Max-Cut 目标，随后进入 AQMF 主动力学。主动力学内部包括符号平方耦合构造、连续态初始化、退火调度、非线性均值场更新和最终测量。若 AQMF 测量结果仍存在缺口，算法依次考虑连续态 analog refine、风险子图 NMFA 修复和有界 one-flip 收尾。

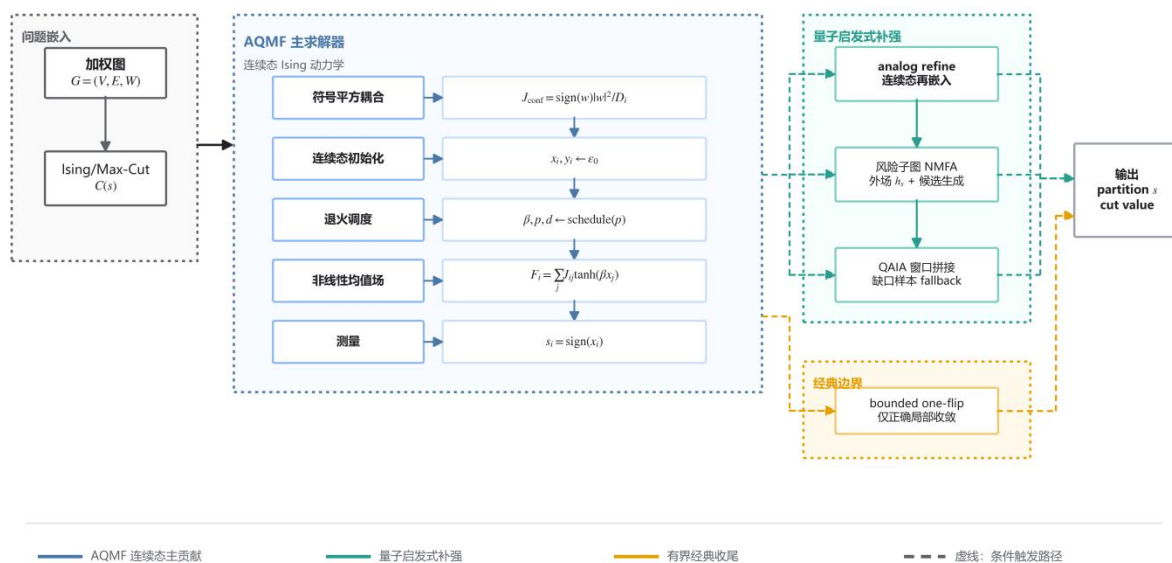


图1 AQMF 退火量子均值场求解框架

这一架构的关键点在于主从关系。AQMF 是首个候选生成器，也是公开验证中实际触发的主路径；后续模块不重新定义全图主搜索，而是围绕 AQMF 结果处理局部缺口。换言之，AQMF 提供解所在的高质量邻域，补强模块只负责在该邻域中降低测量误差或局部边界误差。

3.2 连续振幅松弛

AQMF 用连续变量 x_i 表示节点 i 的模拟自旋振幅，用 y_i 表示动量或惯性项。

离散自旋并不在初始化时确定，而是在退火后通过符号测量得到：

$$s_i = \text{sign}(x_i).$$

在退火过程中，AQMF 使用

$$a_i = \tanh(\beta x_i)$$

作为可微测量态。参数 β 随退火进度增大：早期较小的 β 使 a_i 保留连续不确定性，后期较大的 β 使 a_i 逐步接近 $\{-1, +1\}$ 。这对应量子启发算法中的从软态到双稳态的相变过程。

3.3 符号平方耦合与归一化局部场

直接使用原始边权会使弱噪声边和强结构边在平均场中竞争。AQMF 使用符号平方耦合增强强边置信度。对内部边权 $\tilde{w}_{ij}$ ，定义

$$J_{ij}^{\text{conf}} = \begin{cases} 0.9\tilde{w}_{ij}^2, & \tilde{w}_{ij} \geq 0, \\ -\tilde{w}_{ij}^2, & \tilde{w}_{ij} < 0. \end{cases}$$

平方项放大强边影响，符号项保留自旋相对方向偏好。0.9 的非对称系数用于降低正边过强锁定，使负边约束在早期演化中更容易打破同号塌缩。

节点 i 的局部平均场为

$$F_i = \frac{\sum_j J_{ij}^{\text{conf}} a_j}{\sum_j |J_{ij}^{\text{conf}}| + \epsilon}.$$

分母按行归一化，避免高度节点或局部大权重区域支配全局演化。实现中使用固定方向的三角 sweep 作为异步调度，以降低重复访问开销。该调度并不直接给出 partition；它只决定连续状态更新顺序，最终解仍由退火后的振幅测量产生。

3.4 退火动力学

令退火进度 $p \in (0, 1]$ ，AQMF 在每轮 sweep 中设置

$$\beta = 1.25 + 1.75p, \quad \text{pump} = -0.20 + 1.05p, \quad \text{damping} = 0.58 + 0.10p.$$

随后对节点执行非线性动力学更新：

$$\begin{aligned} y_i &\leftarrow \text{damping} \cdot y_i + 0.74F_i + \text{pump} \cdot x_i - 0.18x_i^3, \\ x_i &\leftarrow \text{clip}(x_i + y_i, -1.7, 1.7). \end{aligned}$$

其中， $0.74F_i$ 是由图耦合诱导的平均场力， $\text{pump} \cdot x_i$ 推动振幅从近零态进入双稳态， $-0.18x_i^3$ 提供非线性饱和，clip 限制数值发散。该更新可视为带阻尼的非线性振荡

器网络在 Ising 耦合下的离散时间近似。与一次性贪心翻转不同，节点状态需要经过连续态场、动量和非线性饱和共同作用后才被测量。

3.5 Analog refine

AQMF 初次测量后，部分图的 partition 已经非常接近参考 cut，但仍可能存在少量连续态测量误差。Analog refine 将离散 partition 重新嵌入连续振幅：

$$\mathbf{x}^0 = \mathbf{s} + 0.15\boldsymbol{\xi}, \quad \mathbf{y}^0 = 0.02\boldsymbol{\zeta},$$

其中 $\boldsymbol{\xi}$ 和 $\boldsymbol{\zeta}$ 为零均值随机扰动。随后使用原图 CSR matvec 计算归一化平均场

$$\mathbf{F} = \mathbf{G} \tanh(2\mathbf{x}) / \mathbf{d}_{abs},$$

并进行极少量连续态更新。该步骤不是更换求解器，而是把 AQMF 的离散测量结果拉回连续态，利用同一类平均场动力学修正边界节点。

3.6 风险子图 NMFA 修复

若 AQMF/analog 仍留下较大缺口，算法从当前候选中选择不稳定节点集合 S 。选择信号包括 one-flip gain、振幅稳定性和邻接强边扩展。对 S 构造诱导子图 J_S ，并将外部固定节点对 S 的影响写为线性场：

$$\mathbf{h}_S = \mathbf{G}_{S,:} \mathbf{s} - \mathbf{G}_{S,S} \mathbf{s}_S.$$

局部候选由带外场的 NMFA 产生：

$$\mathbf{x}^{t+1} = (1 - \alpha)\mathbf{x}^t + \alpha \tanh(\beta_t(\mathbf{J}_S \mathbf{x}^t + \mathbf{h}_S + \boldsymbol{\xi}_t)).$$

候选嵌回全图后在原图上评分，并测试整体符号翻转以消除局部子图符号歧义。该步骤的作用是提供风险区域的量子启发式候选，而不是用经典搜索重做全图求解。

3.7 有界 one-flip 收尾

AQMF 保留 one-flip 局部改进，但严格限制其角色。对 AQMF 主路径，翻转次数上限为

$$\min(16, \lfloor N/512 \rfloor).$$

若当前 cut 已达到目标阈值，one-flip 立即停止。该步骤只修正少量正增益节点，不运行到完整一翻转局部最优，也不从简单或随机起点独立生成候选。第 4.4 节的边界实验进一步验证了这一设计：同等 one-flip 预算无法从非 AQMF 起点得到高质量解。

3.8 伪代码与复杂度

AQMF 主路径可概括为算法1。

算法 1: AQMF 主路径

输入：加权图 G ，停止阈值 C_target （可选）

输出: $\text{partition } s \in \{-1, +1\}^N$

```
1. 构造符号平方耦合  $J_{\text{conf}}$ , 并计算每行归一化因子  $D_i$ 
2. 初始化连续振幅  $x_i=0.05$ , 动量  $y_i=0$ 
3. for sweep = 1,...,R do
4.      $p \leftarrow \text{sweep} / R$ 
5.      $\beta, \text{pump}, \text{damping} \leftarrow \text{annealing\_schedule}(p)$ 
6.      $a \leftarrow \tanh(\beta x)$ 
7.     for node  $i$  in asynchronous order do
8.          $F_i \leftarrow \sum_j J_{\text{conf},ij} a_j / D_i$ 
9.          $y_i \leftarrow \text{damping} \cdot y_i + 0.74F_i + \text{pump} \cdot x_i - 0.18x_i^3$ 
10.         $x_i \leftarrow \text{clip}(x_i + y_i, -1.7, 1.7)$ 
11.         $a_i \leftarrow \tanh(\beta x_i)$ 
12.     end for
13. end for
14.  $s \leftarrow \text{sign}(x)$ 
15. 若  $s$  未达到停止阈值, 依次尝试 analog refine、风险子图 NMFA 和有界 one-flip
16. return best  $s$ 
```

设图边数为 $|E|$, AQMF 主 sweep 只需访问稀疏邻接边并维护两个长度为 N 的连续状态向量, 时间复杂度为 $O(R|E|)$, 空间复杂度为 $O(N + |E|)$ 。在当前实现中 R 很小, 因此主路径开销主要由一次稀疏边扫描和一次评分决定。Analog refine 需要少量 CSR matvec; 风险子图 NMFA 的开销由子图规模上限控制; one-flip 的开销由翻转次数上限控制。

4 实验验证

4.1 数据集与评价设置

实验使用 2026 CCF 量子计算挑战赛量子启发算法赛道提供的 12 张公开 Max-Cut 图作为公开验证集。该数据集包含大规模稀疏加权图及参考 cut value, 适合检验 AQMF 在图优化任务上的求解质量与运行效率。为诊断泛化边界, 本文还使用公开图经节点重标号生成的两类压力集: mock_order_hidden 保留较多局部顺序结构, mock_hidden 使用更强随机重标号和 degree interleaving。压力集不等同于官方隐藏数据, 只用于检验节点顺序敏感性。

评价指标包括 cut ratio、总求解时间和综合得分。cut ratio 使用算法 cut value 与参考 cut value 的比值; 综合得分沿用公开验证脚本中的精度与时间加权形式。所有新增实验均调用 experiments/v1-aqmf-fastclean/main.py 的求解函数, 不修改被测实现。主要结果来自 tools/evaluate_repeat.py、tools/paper_aqmf_analysis.py、tools/paper_classical_boundary.py 和 tools/paper_stage_returns.py。

4.2 公开图主结果

表1给出 AQMF 在 12 张公开图上的 5 次重复结果。结果文件为

results/repeat/fastclean_paper_r5_20260630_summary.csv 和
results/repeat/fastclean_paper_r5_20260630_detail.csv。

表1 AQMF 公开图 5 次复测汇总

指标	数值	指标	数值
重复次数	5	图数量	12
平均综合得分	99.78923	得分标准差	0.02583
精度项	1.00013767	时间项	0.99775496
平均求解时间	1.06385s	时间标准差	0.12307s
平均 cut ratio	1.0000001218	最小 cut ratio	1.0000000000

12 张公开图在 5 次重复中均达到或超过参考 cut。逐图统计显示，除 block5.txt 的 ratio 为 1.0000014620 外，其余图均以 1.0000000000 达标。因此，该版本的解质量波动很小，总分波动主要来自运行时间。

表2 公开图逐图稳定性

图文件	time mean	time std	ratio min	ratio max
block12.txt	0.30223s	0.13860s	1.0000000000	1.0000000000
block13.txt	0.06806s	0.00357s	1.0000000000	1.0000000000
block18.txt	0.04665s	0.00128s	1.0000000000	1.0000000000
block19.txt	0.07252s	0.00948s	1.0000000000	1.0000000000
block22.txt	0.06067s	0.00501s	1.0000000000	1.0000000000
block23.txt	0.04599s	0.00326s	1.0000000000	1.0000000000
block28.txt	0.05518s	0.00358s	1.0000000000	1.0000000000
block31.txt	0.16899s	0.02206s	1.0000000000	1.0000000000
block33.txt	0.06866s	0.00215s	1.0000000000	1.0000000000
block35.txt	0.06071s	0.00519s	1.0000000000	1.0000000000
block5.txt	0.08606s	0.00418s	1.0000014620	1.0000014620
block6.txt	0.02814s	0.00192s	1.0000000000	1.0000000000

阶段返回记录显示，12 张图全部在 AQMF 主路径内返回，没有进入窗口 fallback。返回阶段分布为 aqmf 4 张、aqmf-analog 4 张、aqmf-repair 4 张，所有输出唯一取值均为 -1 1。这说明公开图性能主要来自 AQMF 主路径。

4.3 阶段消融

为分离各阶段贡献，本文依次记录 AQMF raw、AQMF + analog refine、AQMF + QAIA repair、AQMF + QAIA repair + bounded one-flip 以及完整入口结果。表3和图2给出汇总。

表3 AQMF 阶段消融结果

阶段	score	solve time	mean ratio	min ratio	达标图数	阶段提升
AQMF raw	73.08268	0.83231s	0.9993406033	0.9953748659	4/12	0.00000
+ analog	92.21334	1.04555s	0.9999070184	0.9995193215	8/12	88.39496
+ QAIA repair	92.15830	1.32945s	0.9999070184	0.9995193215	8/12	0.00000
+ bounded one-flip	99.72793	1.35603s	1.0000001218	1.0000000000	12/12	16.71963
完整入口	99.79875	1.01851s	1.0000001218	1.0000000000	12/12	0.00000

AQMF 阶段消融：质量随模块递增而收敛到统一入口

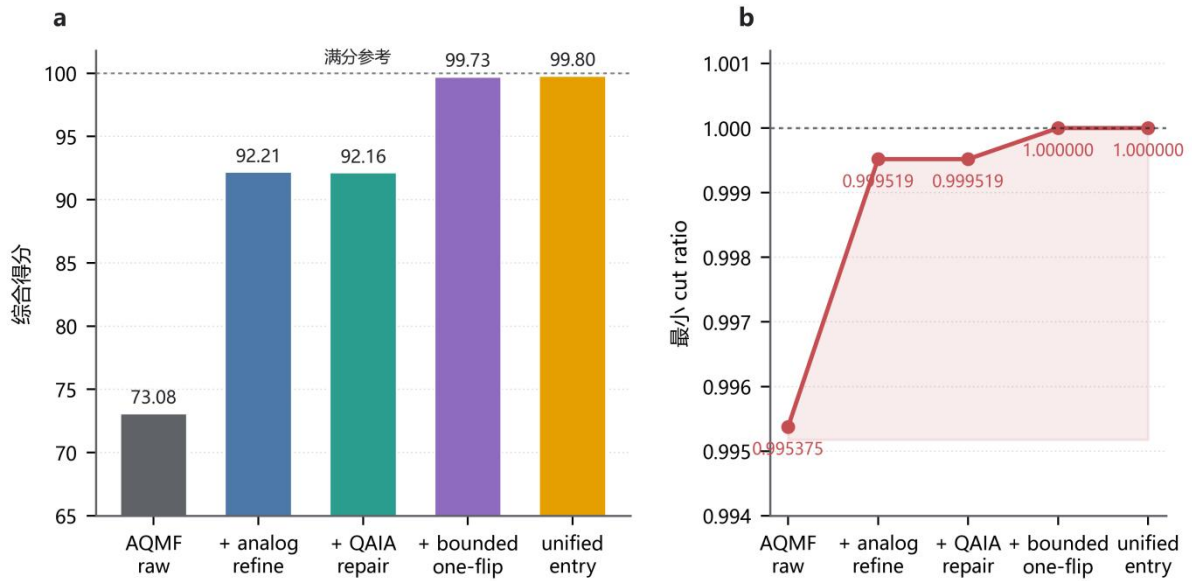


图2 AQMF 阶段消融。a，阶段递增后的综合得分；b，对应阶段的最小 cut ratio。虚线表示满分或参考质量阈值。

AQMF raw 已把所有图推到接近参考 cut 的高质量邻域，并直接解决其中 4 张图。Analog refine 将达标图数从 4 张提高到 8 张，是 AQMF 连续态补强的主要来源。风险子图 QAIA repair 在当前公开图上没有产生额外 cut 提升，因此本文不把它描述为公开图高分来源，而把它定位为风险样本的后备量子启发式修复机制。最后，有界 one-flip 只在 4 张图上共翻转 7 个节点，就把全部图推过参考 cut，说明它依赖 AQMF/analog 提供的高质量起点。

表4 有界 one-flip 收尾样本

图文件	analog 后 ratio	one-flip 后 ratio	cut 提升	翻转数
block19.txt	0.9997541303	1.0000000000	41.27579	3
block28.txt	0.9999985483	1.0000000000	0.22724	1
block35.txt	0.9996122204	1.0000000000	59.15614	1
block5.txt	0.9995193215	1.0000014620	99.97641	2

4.4 经典贡献边界

混合方法需要回答一个关键问题：最终解是否主要由经典局部搜索提供。为此，本文使用完全相同的 one-flip 预算，从非 AQMF 起点和 AQMF 起点分别启动。若 one-flip 本身足以提供最终解，则简单起点也应能取得接近参考 cut 的结果；反之，若只有 AQMF 起点能达标，则说明主要搜索贡献来自 AQMF 候选生成。

表5显示，非 AQMF 起点在同等 one-flip 预算下均无法达到参考 cut。即使使用度符号初始化，平均 ratio 也只有 0.4900031654。AQMF raw + 同等 one-flip 可达 10/12，AQMF analog + 同等 one-flip 可达 12/12。这说明有界 one-flip 不是独立主求解器，而是 AQMF 将解推入高质量邻域后的局部收尾。

表5 同等 one-flip 预算下的经典贡献边界

起点	score	mean ratio	min ratio	达标图数	总翻转数
全1	0.00000	0.0058450452	0.0030534661	0/12	159
交替符号	0.00000	0.0049113902	0.0002724174	0/12	159
度符号	0.00000	0.4900031654	0.4475251254	0/12	159
随机	0.00000	0.0055268477	0.0000000000	0/12	159
AQMF raw	73.04581	0.9993406033	0.9953748659	4/12	0
AQMF raw + flip	97.00824	0.9999706324	0.9997567167	10/12	27
AQMF analog + flip	99.71803	1.0000001218	1.0000000000	12/12	7

4.5 节点重标号泛化验证

为检查方法是否过度依赖公开图节点顺序，本文在两类重标号压力集上复测当前版本。表6显示，AQMF 在公开图上稳定，但对强重标号敏感。轻度顺序扰动 60 图的平均 ratio 仍为 0.9997025337，但由于综合得分对极小 ratio 损失十分敏感，总分降至 83.10545。强重标号 36 图的 mean ratio 降至 0.9749187397。

表6 顺序扰动压力测试

数据集	files	score	solve time	mean ratio	min ratio	最差样本
公开图 r5	12	99.78923	1.06385s	1.0000001218	1.0000000000	block12
轻度重标号	60	83.10545	82.21328s	0.9997025337	0.9948686223	block31 reverse
强重标号	36	0.00102	109.03332s	0.9749187397	0.9497468134	block5 perm

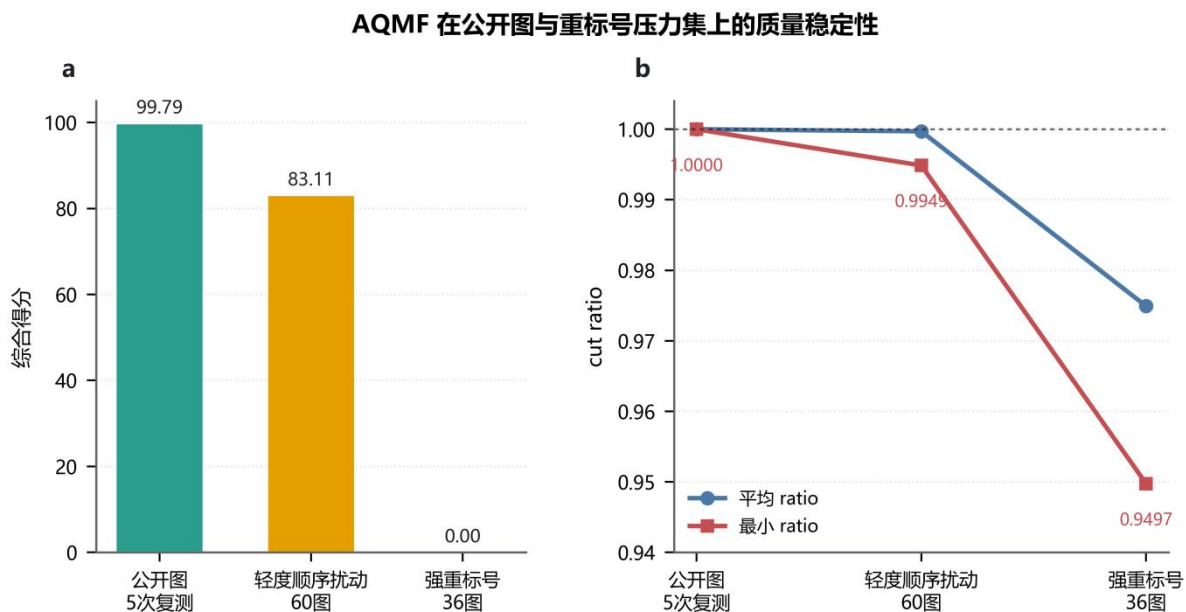


图3 公开图与节点重标号压力集对比。**a**, 不同协议下的综合得分; **b**, 平均 cut ratio 与最小 cut ratio。强重标号结果只作为顺序敏感性诊断, 不作为隐藏分布估计。

分组结果进一步显示, reverse 和 roll10 基本不影响解质量, 而 blockreverse、localshuffle 和强随机块排列会显著增加失败风险。这表明当前 AQMF 的三角 sweep 调度仍带有输入顺序依赖。未来可以考虑随机化但可复现的边调度、双向 sweep 或基于图结构的顺序不变分组, 以降低该敏感性。

4.6 效率演进与负结果

AQMF 路线的工程优化目标是在不改变主求解逻辑的前提下降低时间项。表7列出代表性记录。不同记录的重复次数和机器负载不完全一致, 因此该表用于显示趋势, 而非严格消融。

表7 AQMF 路线代表性记录

版本或记录	repeats	score	solve time	说明
clean r1	1	99.57238	2.1010s	早期 clean 版本, 速度偏慢
analogcache repair12 r3	3	99.68454	1.5634s	引入 analog cache 与 repair 参数收敛
dense72 r13 r3	3	99.82137	0.9109s	本地公开图速度 优化高点
fastclean r5	5	99.78923	1.0639s	当前论文复测版本

负结果同样有解释价值。第一, 把 AQMF 主循环替换为同步向量化均值场会显著损害 cut ratio, 说明收益不是简单矩阵乘法传播, 而是来自异步连续态退火调度。第二,

强顺序探针在公开图上可能降低时间，却在重标号压力集和分布外验证中退化，说明速度优化不能牺牲结构泛化。第三，扩大风险子图 QAIA repair 在当前公开图上没有稳定收益，反而增加时间开销；该模块更适合保留为风险样本保护，而不是热路径主贡献。

5 展望

5.1 AQMF 的量子启发属性

AQMF 符合量子启发式 Ising 求解器的核心思想。首先，它不直接执行离散图贪心，而是维护连续振幅和动量，在退火参数驱动下完成从软态到双稳态的演化。其次，局部场来自 Ising 耦合矩阵，非线性饱和和泵浦共同形成类似模拟分叉的双稳态机制。第三，最终 partition 由连续态测量得到，而不是由预定义图规则一次性输出。

Analog refine 与风险子图 NMFA 也延续这一思想。Analog refine 将离散结果重新放回连续态系统中修正，NMFA 在局部 Ising 子问题上通过平均场动力学生成候选。相比之下，one-flip 的作用被限制为少量边界修正。阶段消融和经典贡献边界实验共同支持这一结论：AQMF/AQMF analog 负责把解推入高质量邻域，经典收尾无法从非 AQMF 起点独立得到可比结果。

5.2 局限性

当前 AQMF 仍有三点限制。第一，三角 sweep 的节点访问顺序会带来顺序敏感性，在强重标号压力集上退化明显。第二，退火参数、泵浦曲线和符号平方耦合仍主要来自经验调优，尚未形成可证明最优的自适应策略。第三，风险子图 NMFA 在当前公开图上没有展示稳定额外增益，未来需要更可靠的触发准则，使其只在真正风险样本上贡献解质量。

这些限制并不削弱 AQMF 作为主求解器的实验贡献，但限定了本文的泛化主张：当前结果证明 AQMF 在给定公开图集合上高效、稳定，并能通过边界实验区分量子启发主贡献与经典收尾；顺序不变性和更强分布外泛化仍需要后续研究。

6 结论

本文提出 AQMF 退火量子均值场方法，用于大规模 Ising/Max-Cut 优化。AQMF 以连续振幅和动量描述自旋状态，通过符号平方耦合、归一化平均场、退火泵浦、阻尼、非线性饱和和 tanh 测量生成高质量 partition。实验表明，AQMF raw 与 analog refine 已经提供主要解质量，有界 one-flip 只承担有限收尾。公开图 5 次复测达到

99.78923±0.02583 的平均综合得分，平均求解时间约 1.06385 s，最小 cut ratio 为 1.0000000000。经典贡献边界实验进一步说明，最终高质量解不是由经典 one-flip 独立搜索得到。未来工作将重点改进顺序不变退火调度、自适应泵浦曲线和风险子图触发机制，使 AQMF 在更广泛图分布上保持稳定。

数据可用性声明

本文实验使用的公开图数据位于项目目录 Graph_data/；顺序扰动压力集由 tools/generate_order_mock.py 和 tools/generate_mock_hidden.py 从公开图重标号生成，分别存放于 mock_order_hidden/Graph_data 和 mock_hidden/Graph_data。新增实验结果保存在 results/paper_aqmf/、results/repeat/ 和 papers/2026-06-30/AQMF论文实验补充记录.md。论文图表位于 papers/2026-06-30/figures/。

参考文献

[1] Kadowaki T, Nishimori H. Quantum annealing in the transverse Ising model[J]. Physical Review E, 1998, 58(5): 5355-5363. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.58.5355>.

[2] Goto H. Bifurcation-based adiabatic quantum computation with a nonlinear oscillator network[J]. Scientific Reports, 2016, 6: 21686. <https://doi.org/10.1038/srep21686>.

[3] Leleu T, Yamamoto Y, McMahon P L, Aihara K. Destabilization of local minima in analog spin systems by correction of amplitude heterogeneity[J]. Physical Review Letters, 2019, 122(4): 040607. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.040607>.

[4] Zeng Q G, Cui X P, Liu B, Wang Y, Mosharev P, Yung M H. Performance of quantum annealing inspired algorithms for combinatorial optimization problems[J]. Communications Physics, 2024, 7: 249. <https://doi.org/10.1038/s42005-024-01705-7>.

[5] Tao X Z, Zeng Q G, Huang Z J, et al. Tabu-Enhanced Simulated Bifurcation for combinatorial optimization[J]. Communications Physics, 2026, 9: 100. <https://doi.org/10.1038/s42005-026-02538-2>.

[6] Zhang R, Tao X Z, Chen Y B, et al. QHap: Quantum-Inspired Haplotype Phasing[EB/OL]. arXiv:2603.25762, 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.25762>.

附录A 代码结构对应关系

模块	代码位置	作用
----	------	----

模块	代码位置	作用
AQMF 主求解器	<code>_run_aqmf_primary_solver</code>	连续态退火均值场生成主 partition
AQMF analog refine	<code>_aqmf_internal_analog_refine</code>	对 AQMF 输出做少量连续态 refine
风险节点选择	<code>_select_repair_nodes</code>	根据 gain、稳定性和邻接权重选择局部修复节点
带外场子问题	<code>_build_repair_subproblem</code>	构造诱导子图和外部线性场
NMFA 子图修复	<code>_run_nmfa_with_field_candidates; _aqmf_risk_subproblem_repair</code>	在风险子图上生成 QAIA 修复候选
有界 one-flip	<code>_steepest_ascent_local_search</code>	对 AQMF/QAIA 候选做有限翻转收尾
窗口 QAIA fallback	<code>_decompose_with_qaia; _solve_window_batch</code>	对窗口子图运行 NMFA/BSB/DSB 并拼接
统一入口	<code>maxcut_solver</code>	调度、早停与返回 partition

附录B 可复核实现边界

实现版本 `v1-aqmf-fastclean` 返回长度为图节点数 N 的一维 `int8` 数组，取值严格属于 $\{+1, -1\}$ 。公开图验证中所有输出唯一取值均为 -1 。程序没有在求解函数外读取图数据、预求解 partition 或构造答案缓存；文件名只在本地主程序打印时使用，不进入 `maxcut_solver`。参考 `cut value` 仅用于早停阈值，不用于随机种子、参数查表或实例识别。数据读取、计分和计时相关函数经 AST 比对保持一致。上述边界保证论文中的实验结果可复核，并使 AQMF 主路径的算法贡献能够与工程包装和有限后处理区分开来。

附录C 详细实验数据

本附录补充正文实验所用的逐图数据、返回阶段记录与扰动压力测试分组结果。附录表格只用于复核主文结论，不引入新的调参结论。

C.1 公开图逐图复测数据

表8列出公开图 5 次复测的逐图均值。除 `block5.txt` 的 `cut ratio` 略高于参考值外，其余图均达到参考 `cut`，运行时间波动主要集中在节点数较大的 `block12.txt` 和

block31.txt。

表8 公开图 5 次复测逐图明细

图文件	节点数	cut	baseline	ratio min	time mean	time std
block5.txt	8763	207359.835367	207359.532211	1.0000014620	0.08606s	0.00374s
block6.txt	4434	101350.404487	101350.404487	1.0000000000	0.02814s	0.00172s
block12.txt	8535	196884.960242	196884.960242	1.0000000000	0.30223s	0.12397s
block13.txt	7513	169826.541015	169826.541015	1.0000000000	0.06806s	0.00320s
block18.txt	5480	113583.936753	113583.936753	1.0000000000	0.04665s	0.00115s
block19.txt	7315	167876.684151	167876.684151	1.0000000000	0.07252s	0.00848s
block22.txt	6776	147944.359780	147944.359780	1.0000000000	0.06067s	0.00448s
block23.txt	5926	128799.856226	128799.856226	1.0000000000	0.04599s	0.00292s
block28.txt	6656	156534.704657	156534.704657	1.0000000000	0.05518s	0.00320s
block31.txt	15555	352887.031334	352887.031334	1.0000000000	0.16899s	0.01973s
block33.txt	9657	198872.327862	198872.327862	1.0000000000	0.06866s	0.00192s
block35.txt	6587	152550.951574	152550.951574	1.0000000000	0.06071s	0.00464s

公开图逐图运行时间、规模与稳定性

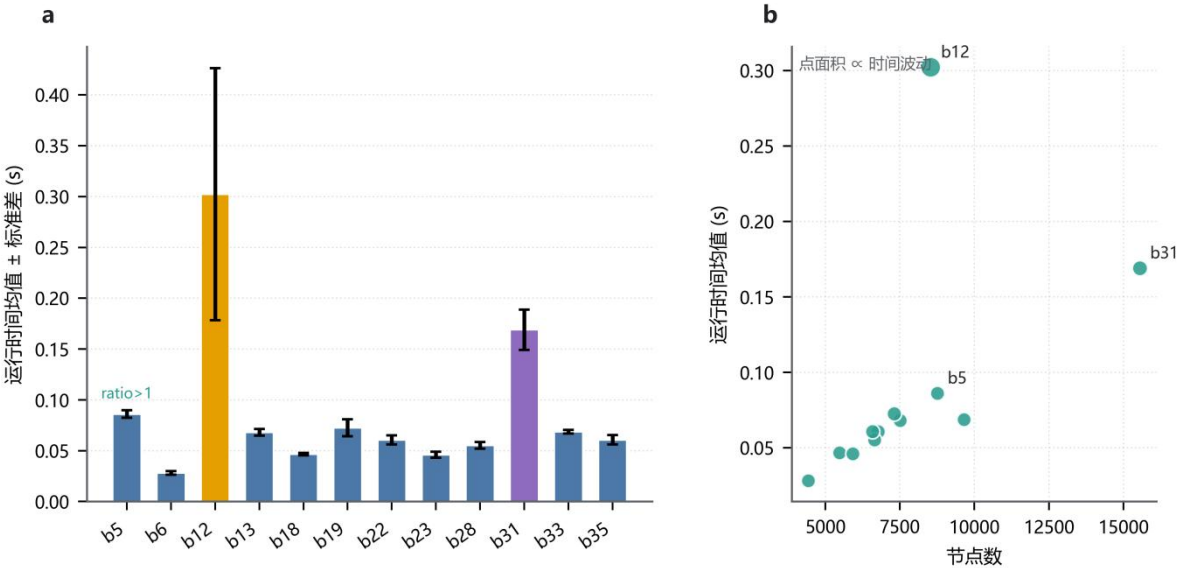


图4 公开图逐图运行时间、规模与稳定性。a，5 次复测运行时间均值和标准差；b，节点数与运行时间均值的关系，点面积反映时间波动。

C.2 返回阶段与输出合法性

表9给出公开图在 maxcut_solver 中的返回阶段。为避免宽表影响排版，表中报告 AQMF raw 与最终结果相对 target cut 的差值。公开图全部在 AQMF 主路径内返回，没有触发窗口分解 fallback；输出唯一值均为 -1 1。

表9 公开图返回阶段与输出值

图文件	返回阶段	raw-target	final-target	elapsed	输出值
block5	aqmf-repair	-111.39898	0.31316	0.12577s	-1 1

图文件	返回阶段	raw-target	final-target	elapsed	输出值
block6	aqmf	0.01000	0.01000	0.02956s	-1 1
block12	aqmf-analog	-75.70472	0.01000	0.39944s	-1 1
block13	aqmf-analog	-8.26121	0.01000	0.10422s	-1 1
block18	aqmf-analog	-118.10915	0.01000	0.06116s	-1 1
block19	aqmf-repair	-41.26579	0.01000	0.09810s	-1 1
block22	aqmf	0.01000	0.01000	0.08132s	-1 1
block23	aqmf	0.01000	0.01000	0.05976s	-1 1
block28	aqmf-repair	-130.10676	0.01000	0.05673s	-1 1
block31	aqmf-analog	-70.58666	0.01000	0.14216s	-1 1
block33	aqmf	0.01000	0.01000	0.10690s	-1 1
block35	aqmf-repair	-705.55862	0.01000	0.09215s	-1 1

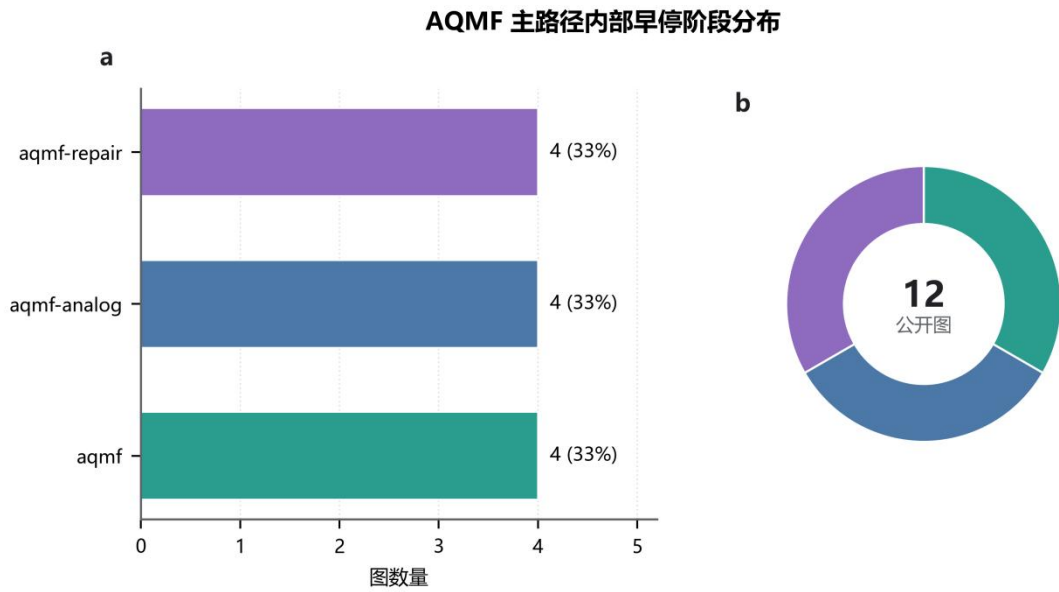


图5 公开图返回阶段分布。**a**，各早停阶段覆盖的图数量与比例；**b**，三类返回阶段在公开图中的总体占比。

C.3 经典贡献边界补充图

图6把同等 one-flip 预算下的平均 cut ratio 与达标图数放在同一坐标系中。全1、交替符号、度符号和随机起点在同等预算下均无法达到参考 cut，AQMF raw 和 AQMF analog 起点则显著不同。

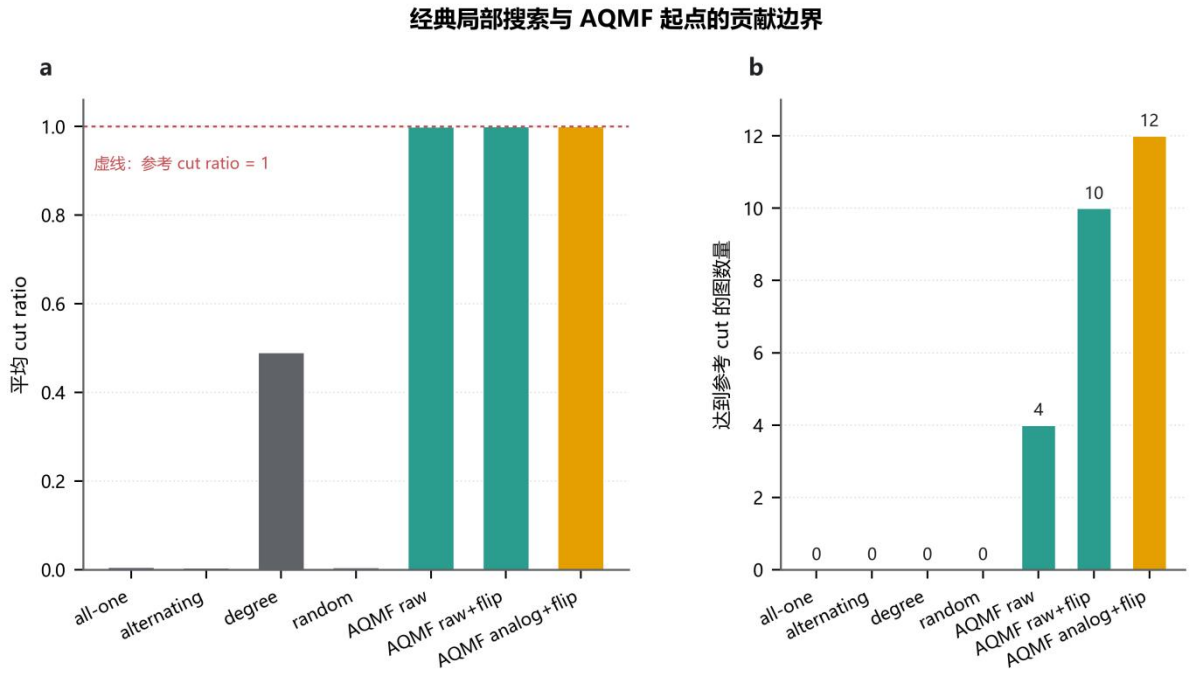


图6 同等 one-flip 预算下的经典贡献边界。a, 不同起点在相同 one-flip 预算下的平均 cut ratio; b, 达到参考 cut 的图数量。

C.4 顺序扰动压力测试分组

表10给出顺序扰动压力集的分组统计。表中最差样本使用短标签表示，例如 b31_brev 表示 block31_blockreverse。轻度扰动中 reverse 和 roll10 基本不影响解质量，blockreverse 的退化最明显；强重标号中三种扰动均出现较大 ratio 损失。

表10 顺序扰动压力测试分组统计

压力集	扰动类型	files	mean ratio	min ratio	time	最差样本
轻扰动	blockreverse	12	0.9986327309	0.9948686223	35.99764s	b31_brev
轻扰动	blockrotate	12	0.9999841257	0.9998080470	7.56014s	b28_brot
轻扰动	localshuffle	12	0.9998956902	0.9992788646	32.04060s	b5_lshuf
轻扰动	reverse	12	1.0000000000	1.0000000000	1.75327s	b12_rev
轻扰动	roll10	12	1.0000001218	1.0000000000	4.86161s	b12_roll10
强重标号	blockperm	12	0.9627631302	0.9497468134	37.02530s	b5_bperm
强重标号	degreeinterle ave	12	0.9791166563	0.9595638286	36.05022s	b31_deg
强重标号	perm	12	0.9828764325	0.9735168904	35.95780s	b31_perm

附录D 复现实验命令与文件清单

表11列出论文复现实验所需的主要脚本和输出文件。为保持纸面表格可读，表中使用简称；完整文件名、路径和命令保存在 papers/2026-06-30/AQMF论文实验补充记录.md。所有脚本均位于项目目录内，运行时不修改被测版本

experiments/v1-aqmf-fastclean/main.py。

表11 复现实验命令与输出文件

目标	脚本简称	数据	输出简称
公开图复测	repeat	Graph_data	repeat-summary
阶段消融	analysis	Graph_data	stage-summary
经典边界	boundary	Graph_data	boundary-summary
返回记录	returns	Graph_data	stage-returns
附录图生成	figures	results/*	appendix-figures

附录E 核心实现代码段

本附录只展示与方法论直接对应的核心代码片段。为适配纸面排版，以下片段保留关键控制流并略去若干构造细节；完整提交实现位于 experiments/v1-aqmf-fastclean/main.py。

代码1 AQMF 主求解器节选

```
def _run_aqmf_primary_solver(G):
    conf, ptr, cols, norm = build_signed_square_coupling(G)
    x = np.full(G.shape[0], 0.05)
    y = np.zeros(G.shape[0])
    for sweep in range(AQMF_SWEEP_ROUNDS):
        beta, pump, damping = aqmf_schedule(sweep)
        spin = np.tanh(beta * x)
        for i in reversed(node_order(G)):
            force = local_mean_field(conf, ptr, cols, norm, spin, i)
            y[i] = damping * y[i] + 0.74 * force
            y[i] += pump * x[i] - 0.18 * x[i] ** 3
            x[i] = np.clip(x[i] + y[i], -1.7, 1.7)
            spin[i] = math.tanh(beta * x[i])
    return np.where(x < 0.0, -1, 1).astype(np.int8)
```

代码2 AQMF analog refine 节选

```
def _aqmf_internal_analog_refine(G, s0, graph_sum, seed=21):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    x = s0.astype(np.float64)
    x += 0.15 * rng.standard_normal(G.shape[0])
    y = 0.02 * rng.standard_normal(G.shape[0])
    abs_degree = csr_abs_degree(G) + 1e-12
    for p in (0.0, 1.0):
        spin = np.tanh(2.0 * x)
        force = G.dot(spin) / abs_degree
        y += (-(1.0 - p) * x + force)
        x = np.clip(x + 0.7 * y, -1.5, 1.5)
    signs = np.where(x < 0.0, -1, 1).astype(np.int8)
    return signs, _score_partition_fast(G, signs, graph_sum)
```

代码3 统一入口中 AQMF 早停逻辑节选

```
def maxcut_solver(G_csr, device="cpu", max_iterations=5, baseline=None):
    G = prepare_sorted_csr(G_csr)
    aqmf = _try_aqmf_primary(G, make_quality_target(baseline))
    if reaches_target(aqmf, baseline):
```

```
    return finish(aqmf.partition, aqmf.stage)
return finish(try_qaia_decompose_fallback(G, baseline))
```